

TP 2 - REVISAR R7, R8, R9 Y R11

Algoritmos y Estructuras de Datos Trabajo Práctico 2 – Enunciado Base 2026

Implementación de un Sistema Simple de Gestión de Tratamientos Médicos v2.0

- **Aclaración inicial**

La comprensión de este texto en su totalidad es parte de lo que se evalúa, esto implica que no respetar los formatos esperados para las entradas y salidas o los resultados esperados será penalizado con baja de puntos o incluso aplazo. En función de esto, se les recomienda encarecidamente leer TODO el archivo antes de sentarse a desarrollar una solución. En caso de que esta primera lectura no sea esclarecedora, se recomienda volver a leer hasta tanto cada uno de los elementos del texto sean comprendidos y tenidos en cuenta en su totalidad.

- **Introducción:**

Se pedirá desarrollar una segunda versión (la versión 2.0) del mismo sistema simple que se planteó para el TP1 (gestión de tratamientos médicos en un centro de salud) en base al mismo esquema de identificación de las enfermedades, problemas de salud y causas de muerte del modelo ICD10 (*International Classification of Diseases, versión 10*) ya usado en el TP1 (vea el enunciado del TP1 para recordar los detalles, que deberá volver a tener en cuenta en este nuevo trabajo).

Pero en esta segunda versión 2.0, deberán procesar varios tratamientos (no uno solo), y los datos de estos tratamientos vendrán en un archivo de texto, cuyo contenido y estructura se describen en la sección siguiente.

- **Entradas:**

Por cada tratamiento a realizar se tienen los mismos datos que se tenían para el TP1:

- **Nombre del paciente:** una cadena de caracteres (sin validación ni formato específico requerido) con el nombre y el apellido del paciente al cual se aplicó el tratamiento.
- **El código ICD10 que identifica la enfermedad (o sea, el diagnóstico):** una cadena de caracteres en el formato indicado en el TP1.
- **El monto base a pagar por el tratamiento:** Un número entero que indica la cantidad mínima que deberá pagarse al centro de salud por el tratamiento (que podrá ser diferente para cada tratamiento), y se usará como base para el cálculo del monto final usando las mismas reglas que en el TP1 (pero con algunas modificaciones).

Pero como ya se indicó, para la versión 2.0 el programa deberá procesar los datos de muchos tratamientos (y no solo de uno, como en la versión 1.0). Los datos de todos esos tratamientos **no serán cargados por teclado**, sino que vendrán almacenados en un *archivo de texto* llamado *tratamientos.txt* que será provisto para su procesamiento.

El programa será ejecutado mediante un programa de control (o runner), y ese runner espera que los datos se carguen desde el archivo de texto **exclusivamente**. Por lo tanto, insistimos fuertemente en eso: el programa que tienen que realizar **no debe tomar datos desde el teclado por ninguna razón, ni debe tener un menú de opciones** (eso implicaría cargar por teclado la opción elegida). Tampoco debe haber en ninguna parte **nada** que solicite al usuario presionar una tecla para continuar. Todos los datos que el programa debe procesar (y solo

esos datos) estarán en el archivo de texto *tratamientos.txt* cuyo formato y contenido se describe más abajo.

Es MUY IMPORTANTE que ese archivo se llame *tratamientos.txt* y que esté almacenado en la misma carpeta del proyecto que contiene al programa fuente que desarrollen. Si están haciendo pruebas con otros archivos, no hay problemas, pero ASEGÚRENSE de que cuando entreguen el programa para su calificación, la función *open()* esté abriendo exclusivamente un archivo llamado *tratamientos.txt* Y NO OTRO.

El archivo de texto con los datos de entrada iniciará con una línea (que llamaremos “línea de definición de adicionales”) que indica cuál es el monto que se debe sumar a los tratamientos cuya letra está entre “A” y “L”, cuál a aquellos cuya letra está entre “M” y “Z” (sin la “U”) y cuál a aquellos cuya letra es “U”.

El formato de esta línea especial es el siguiente:

- Caracter 0: Es siempre un numeral (#)
- Caracter 1: Es siempre un espacio
- Caracteres del 2 al 7 (6 caracteres) el monto para A-L
- Caracteres del 8 al 13 (6 caracteres) el monto para M-Z (sin U)
- Caracteres del 14 al 19 (6 caracteres) el monto para la letra U.

Los tres montos mencionados corresponden a valores enteros, completados con espacios en blanco a la derecha en caso de que el monto no tenga 6 dígitos.

Pero atención... cada vez que aparezca una línea que inicie con “#”, la misma respetará este formato y significa que, a partir de esa línea los montos cambian para los próximos tratamientos que se lean. A partir de la aparición de una de estas líneas, los tratamientos que se procesen deberán respetar el monto a sumar que se indica en la línea mencionada.

El resto de las líneas del archivo de entrada contendrán los datos de un tratamiento, todos juntos conformando una cadena de 39 o 40 caracteres de largo (distribuidos como se explica más abajo), siempre con el mismo formato. Cada línea se separa de la que sigue con un salto de línea.

En cada línea que represente a un tratamiento aparecerán, estrictamente en este orden, los siguientes datos:

→ **Caracteres del 0 al 24 (o sea, 25 caracteres):** *El nombre del paciente.* Una cadena de caracteres indicando el nombre de quien recibirá el tratamiento. El nombre puede consistir de menos de 25 letras, y en ese caso, para completar los 25 caracteres de largo, tendrá espacios en blanco a la derecha (que deberán ser removidos una vez que se lea esa línea y se separen los datos que contiene).

→ **Caracteres del 25 al 30 (o sea, 6 caracteres):** *El código ICD10 del diagnóstico.* Es la cadena con el identificador del diagnóstico, tal como se describe en la introducción del TP1 (insistimos: vuelva a leer ese enunciado, o no podrá continuar con este trabajo). Como un código ICD10 puede tener 5 o 6 caracteres, si el código no llegase a tener 6, el que falte se completará con un blanco a la derecha, y ese blanco deberá ser removido luego de leer la cadena.

→ **Caracteres del 31 al 38 (o sea, 8 caracteres):** *El monto base o mínimo a pagar por ese tratamiento.* Es una cadena compuesta solo por números enteros. Si el número

representado no llegase a tener 8 dígitos, tendrá espacios en blanco a la derecha hasta completar los 8 caracteres. Obviamente, al leer esta cadena los blancos deben eliminarse, y la cadena debe ser convertida a un valor de tipo int.

→ **Caracter 39 (opcional):** Algunas líneas contienen un caracter “X” al final que indica si el tratamiento es de alta complejidad. En caso de que un tratamiento sea identificado como de alta complejidad, se aplicará un recargo del 5% sobre el monto final en concepto de seguro de vida. Aclaración: aquellos tratamientos que no sean de alta complejidad no tendrán un caracter 39, quedando entonces la línea conformada por los caracteres del 0 al 38.

Ejemplo: En el siguiente modelo mostramos qué forma podría tener un pequeño archivo de texto como el indicado:

#	1500	2800	10100		
	Luis Freire				B04.1 37984441
	Ana Gomez				C03.101234561
	Diego Tisera				M02.4 20118889
	Andrea Gomez				D05.2 363740 X

Luego siguen otras 4 líneas (una por cada tratamiento registrado):

1. La primera de esas cuatro es de un tratamiento con ICD10 igual a B04.1 (note en esta línea (y en todas las que siguen) los espacios en blanco al final del nombre del paciente y antes del código ICD10, para completar los 25 caracteres asignados al nombre; y note también que después del ICD10 de esta línea, hay un blanco (antes del monto a pagar) para que el código complete los 6 caracteres. El monto a pagar tiene 8 dígitos por lo que no se completó con un blanco al final.
2. La segunda tiene ICD10 igual a C03.10. Hay blancos para completar el nombre del beneficiario, pero luego del ICD10 no hay un blanco, porque ya tiene 6 caracteres. El monto a pagar comienza inmediatamente luego del ICD10 (es el valor 1234561, que se completa con un blanco a la derecha para completar los 8 caracteres de largo).
3. La tercera línea se deja a modo de ejemplo, pues es similar a las demás.
4. La cuarta línea incluye el caracter X adicional al final, lo que implica que el tratamiento está identificado como de alta complejidad. Nótese que esta es la única con una longitud de 40 caracteres, las demás líneas tienen una longitud de 39 caracteres, por lo que NO incluyen un espacio adicional a la derecha para igualar las longitudes.

● **Requerimiento:**

Se solicita desarrollar un programa en Python que gestione los datos de todos los tratamientos incluidos en el archivo de texto provisto. No cargar dato alguno por teclado: tomar TODAS las entradas desde el archivo.

En forma similar a lo indicado en el TP1, para el cálculo de monto final a pagar se aplicarán las siguientes reglas:

- El monto base no es el mismo para todos los tratamientos, sino que debe tomarse como base el monto que viene en el archivo en cada línea.
- Luego, si la letra del ICD10 está entre "A" y "L" (ambos incluidos), se agrega el monto especificado en la última línea leída desde el archivo para definición de adicionales para ese rango de letras.
- Si la letra está entre "M" y "Z" (ambos incluidos, pero sin contar la "U"), se agrega el monto especificado en la última línea leída desde el archivo para definición de adicionales para ese rango de letras.
- Pero si la letra es concretamente "U" (que representa códigos especiales en ICD10), se agrega el monto especificado en la última línea leída desde el archivo para definición de adicionales para esa letra específica.
- Y finalmente se agregará un porcentaje al monto obtenido de los pasos anteriores, que depende del número de enfermedad ubicado a la derecha del punto: *el porcentaje a agregar, será igual a ese número.*

Por ejemplo:

Código: "F05.9"

Monto: (base + monto "AL") + 9% de la suma anterior = (25000 + 25000) + 9%
= 50000 + (9% de 50000) = 54500

● Salidas:

Se pide desarrollar un programa que en base a todo lo anterior, procese los datos del archivo *tratamientos.txt*, usando un ciclo para levantar una por una las líneas del archivo (*sin usar un arreglo ni ninguna otra estructura de datos auxiliar*), y muestre finalmente los siguientes resultados (y **estrictamente** estos resultados):

- Resultado r1:** La cantidad total de tratamientos leídos desde el archivo.
- Resultados r2, r3, r4, r5 y r6:** La cantidad de órdenes leídas cuya letra descriptiva era A, B, C, E o P.

son los que fallaron

- Resultado r7:** El importe final promedio (redondeado a dos decimales) pagado para todos los tratamientos del archivo que pertenecían al capítulo 19 del estándar ICD10.
- Resultados r8 y r9:** Considerando solo los tratamientos que NO correspondan a la letra U, indicar el nombre del paciente (r8) que haya pagado el mayor importe final. Mostrar también ese mayor importe (r9) redondeado a 2 decimales.

- Resultado r10:** El porcentaje entero que representaron los tratamientos identificados como de alta complejidad cuyo monto final superó el promedio pagado por TODOS los tratamientos, respecto del total de tratamientos identificados como de alta complejidad.

este falló

- El día que corresponda a la clase de laboratorio de la semana del cierre de este TP, se les indicará EN CLASES un ítem adicional, que deberán resolver y programar durante esa clase, modificando el programa que hayan comenzado a desarrollar en las semanas previas. Solo cuando hayan hecho esa modificación podrán subir el trabajo, siempre desde el Labsis. Y aclaramos: la resolución en forma aceptablemente correcta

de ese punto adicional es obligatoria para poder aprobar este trabajo. Entregar el programa sin resolverlo, o resolviéndolo en forma totalmente inaceptable (como para cumplir...) provocará el aplazo sin contemplaciones del trabajo.

- **Consideraciones especiales:**

En principio este trabajo será calificado en forma semiautomática: Tanto las entradas (que vendrán desde un archivo de texto) como las salidas, deben atenerse estrictamente a lo esperado. El archivo de texto de entrada debe ser leído asumiendo el orden correcto de datos que contiene, y también es totalmente exigible el orden de las salidas.

No muestren nada más **en ninguna otra parte del programa**: Los únicos `print()` que el programa debe tener son los que están indicados en el enunciado para generar la secuencia de salidas pedidas. Y **nada más** que esos `print()` que se ven en la secuencia más abajo en esta misma página (manteniendo los dos puntos (":") al final de cada mensaje. No pongan títulos. No pongan mensajes de bienvenida. Ni saludos. Ni agradecimientos. No cambien caracteres en los mensajes de salida que indicamos más abajo. No agreguen líneas en blanco. No agreguen ningún `print()` de control. Nada. Limítense **ESTRICTAMENTE** a los `print()` que se indican más abajo.

Mostramos ahora la secuencia de instrucciones `print()` que sus programas deberían tener al final (copien y peguen al final de su código fuente toda la secuencia de salidas que sigue), y respeten a rajatabla **el orden de esas salidas, el formato, los mensajes y la cantidad de líneas** que les estamos mostrando. En la secuencia de abajo, lo único que pueden cambiar son los nombres de las variables en los que se suponen almacenados los resultados (obviamente, con esos nombres cada programador decide):

```
print('(r1) - Cantidad de tratamientos cargados:', r1)
print('(r2) - Cantidad de tratamientos "A":', r2)
print('(r3) - Cantidad de tratamientos "B":', r3)
print('(r4) - Cantidad de tratamientos "C":', r4)
print('(r5) - Cantidad de tratamientos "E":', r5)
print('(r6) - Cantidad de tratamientos "P":', r6)
print('(r7) - Importe final promedio (capítulo 19):', r7)
print('(r8) - Paciente (no tipo "U") que pagó el mayor importe final:', r8)
print('(r9) - Mayor importe pagado por ese paciente:', r9)
print('(r10)- Porcentaje de tratamientos de alta complejidad con coste mayor al promedio:', r10)
```

Ejemplo de salidas esperadas:

```
(r1) - Cantidad de tratamientos cargados: 100
(r2) - Cantidad de tratamientos "A": 20
(r3) - Cantidad de tratamientos "B": 12
(r4) - Cantidad de tratamientos "C": 5
(r5) - Cantidad de tratamientos "E": 15
(r6) - Cantidad de tratamientos "P": 3
(r7) - Importe final promedio (capítulo 19): 55000.00
(r8) - Paciente (no tipo "U") que pagó el mayor importe final: Gordon Freeman
(r9) - Mayor importe pagado por ese paciente: 85790.73
(r10)- Porcentaje de tratamientos de alta complejidad con coste mayor al promedio: 89
```

Este ejemplo no guarda relación alguna con los datos reales que deberán procesar por lo que sus resultados serán diferentes. Solo se incluye el ejemplo para que puedan comparar EL **FORMATO** de las salidas de su programa con las esperadas, y puedan corregirlo en caso de no coincidir.